

완충기 안전기준 (제3조제1항제11호 관련)

KC 1030-11 : 2022

1 적용 범위

이 기준은 엘리베이터를 구성하는 완충기에 적용한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어와 정의

이 기준에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음에 따른다.

3.1 완충기(buffer)

주행의 종점에서 완충적인 정지, 그리고 유체 또는 스프링(또는 유사한 수단)을 사용한 것을 포함한 제동수단

3.2 유압 완충기(oil buffer)

카 또는 균형추의 하강 운동에너지를 흡수 및 분산하기 위한 매체로 오일을 사용하는 완충기

3.3 스프링 완충기(spring buffer)

카 또는 균형추의 하강 운동에너지를 흡수 및 분산하기 위해 1개 또는 그 이상의 스프링을 사용하는 완충기

3.4 솔리드 범퍼(bumper)/우레탄식 완충기

카 또는 균형추의 하강 운동에너지를 흡수 및 분산하기 위해 고안된 유압 완충기 또는 스프링 완충기 이외의 장치

3.5 카(car)

사람 또는 화물을 운송하는 운반구

4 종류

완충기의 종류는 표 1과 같다.

[표 1 - 완충기의 종류]

종류	적용용도
에너지 축적형	비선형 특성을 갖는 완충기로 승강기 정격속도가 1.0 m/s를 초과하지 않는 곳에서 사용한다.(우레탄식 완충기)
	선형 특성을 갖는 완충기로 승강기 정격속도가 1.0 m/s를 초과하지 않는 곳에 사용한다.(스프링 완충기 등)
	완충된 복귀 운동(buffered return movement)을 갖는 에너지 축적형 완충기는 승강기 정격속도가 1.6 m/s를 초과하지 않는 곳에서 사용한다.
에너지 분산형	승강기의 정격속도에 상관없이 사용할 수 있는 완충기(유압 완충기 등)

5 안전요건

5.1 에너지 축적형 완충기의 행정

5.1.1 비선형 특성을 갖는 완충기

5.1.1.1 비선형 특성을 갖는 에너지 축적형 완충기는 카의 질량과 정격하중, 또는 균형추의 질량으로 정격속도의 115 %의 속도로 카 완충기에 충돌할 때에 다음 사항에 적합해야 한다.

- 가) 6.3.1.6.1가)에 따른 감속도는 1 g_n 이하이어야 한다.
- 나) 2.5 g_n를 초과하는 감속도는 0.04초 보다 길지 않아야 한다.
- 다) 카 또는 균형추의 복귀속도는 1 m/s 이하이어야 한다.
- 라) 작동 후에는 영구적인 변형이 없어야 한다.
- 마) 최대 피크 감속도는 6 g_n 이하이어야 한다.

5.1.1.2 완충기의 최대압축하중은 완충기 높이의 90 % 압축을 의미하며, 압축률을 더 낮은 값으로 만들 수 있는 완충기의 고정 요소는 고려하지 않는다.

5.1.2 선형 특성을 갖는 완충기

5.1.2.1 완충기의 가능한 총 행정은 정격속도의 115 %에 상응하는 중력 정지거리의 2배 $[0.135v^2 \text{ (m)}]$ 이상이어야 한다.

다만, 행정은 65 mm 이상이어야 한다.

5.1.2.2 완충기는 카 자중과 정격하중(또는 균형추의 무게)을 더한 값의 2.5배와 4배 사이의 정하중으로 5.1.2.1에 규정된 행정이 적용되도록 설계되어야 한다.

5.2 에너지 분산형 완충기의 행정

5.2.1 완충기의 가능한 총 행정은 정격속도 115 %에 상응하는 중력 정지거리 $[0.0674v^2 \text{ (m)}]$ 이상이어야 한다.

5.2.2 엘리베이터 주행로 끝에서 별표 22의 16.1.3에 따라 감소된 완충기 행정의 경우에 전기적 안전장치를 통해 구동기의 정상 감속 감시 하에 2.5 m/s 이상의 정격속도로 감지될 때, 5.2.1에 따라 완충기 행정이 계산될 경우 카 또는 균형추가 완충기와 충돌할 때의 속도가 정격속도의 115% 대신에 사용될 수 있다. 다만, 그 행정은 0.42 m 이상이어야 한다.

5.2.3 에너지 분산형 완충기는 다음 사항을 만족해야 한다.

- 가) 카에 정격하중을 싣고 정격속도(또는 5.2.2에 따른 감속도)의 115 %의 속도로 자유 낙하하여 완충기에 충돌할 때, 평균 감속도는 1 g_n 이하이어야 한다.
- 나) 2.5 g_n를 초과하는 감속도는 0.04초보다 길지 않아야 한다.
- 다) 작동 후에는 영구적인 변형이 없어야 한다.

5.2.4 완충기 작동 후 완충기가 정상 위치에 복귀되어야만 엘리베이터가 정상적으로 운행될 수 있다.

이러한 완충기의 정상적인 복귀를 확인하는 장치는 별표 22의 15.2에 적합한 전기 안전장치이어야 한다.

5.2.5 유압 완충기는 유체의 수위가 (쉽게) 확인될 수 있는 구조이어야 한다.

6 설계심사 및 안전성시험

6.1 기본 기술서류

신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정인증기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다. 이 경우 신청인은 제공되는 사용 범위, 즉 최대 충돌 속도, 최소와 최대 질량을 명시해야 한다.

- 가) 구조, 작동, 사용재료, 구성품의 치수 및 공차를 보여주는 상세 및 조립도면(필요 시 작동 설명서를 첨부할 수 있다)
 - 유압 완충기의 경우, 등급(유체 통과를 위한 개구부)은 특별히 완충기 행정의 함수로 기술되어야 한다.
- 나) 유압 완충기의 경우, 사용된 유체의 사양
- 다) 사용을 위한 환경 조건(온도, 습도, 오염 등)과 라이프사이클(경년변화, 불합격 기준)에 관한 정보
- 라) 설치 및 유지관리 지침
- 마) 자체 시험성적서
- 바) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

6.2 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 완충기 1개
- 나) 유압 완충기의 경우, 필요한 유체
- 다) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료

6.3 에너지 축적형 완충기 안전성시험

6.3.1 비선형 특성을 갖는 완충기

6.3.1.1 안전성시험 절차

완충기는 요구되는 충돌 최대 속도의 순간에 도달하는 높이에서 추를 자유낙하시켜 시험해야 하나, 그 속도는 0.8 m/s 보다 이상이어야 한다.

낙하거리, 속도, 가속도 및 감속도는 추를 놓는 순간부터 완전히 정지될 때까지 기록되어야 한다.

추는 요구되는 최대 및 최소 질량에 부합해야 한다.

0.9 g_n 이상의 충돌 순간에 이르도록, 수직으로 가능한 최소의 마찰로 유도되어야 한다.

6.3.1.2 사용되는 장비

6.3.1.2.1 자유낙하 상태로 낙하하는 추

추는 최대 및 최소 질량에 대해 $\pm 1\%$ 의 공차에 일치해야 한다.

추는 가능한 최소의 마찰로 수직으로 유도되어야 한다.

6.3.1.2.2 기록장치

기록장치는 0.01초의 공차를 가지고 신호를 감지할 수 있어야 한다.

시간의 함수로 측정된 값의 기록을 위한 기록 장치를 포함한 측정 장치는 1,000 Hz 이상의 시스템 주파수를 갖도록 설계되어야 한다.

6.3.1.2.3 속도의 측정

속도는 적어도 추가 완충기에 충돌하는 순간부터 또는 추의 경로 전체를 통하여 $\pm 1\%$ 의 공차를 가지고 기록되어야 한다.

6.3.1.2.4 감속도의 측정

감속도 측정을 위한 장치(6.3.1.1참조)가 있는 경우, 가능한 한 완충기 축에 가깝게 놓여야 하며, $\pm 2\%$ 의 공차를 가지고 기록될 수 있어야 한다.

6.3.1.2.5 시간의 측정

0.01초 기간의 시간 파동이 기록되어야 하며 $\pm 1\%$ 의 공차를 가지고 측정되어야 한다.

6.3.1.3 주위온도

주위온도는 $+15\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이어야 한다.

6.3.1.4 완충기의 장착

완충기는 정상 작동하는 것과 같은 식으로 놓고 고정되어야 한다.

6.3.1.5 안전성시험 횟수

다음에 대해 3회의 시험을 한다.

가) 최대 질량

나) 요구되는 최소 질량

연속되는 두 시험 사이의 시간 지연은 5 ~ 30분이어야 한다.

최대 질량에 대한 3회의 시험에서, 신청자가 제시한 완충기의 실제 높이의 50 %에 해당하는 행정에서 완충기 힘의 기준 값은 5 %를 초과하는 변동이 없어야 한다.

최소 질량에 대한 시험 역시 이와 유사해야 한다.

완충기의 특성에 맞는 시험을 위해 시험 전 30분 이내에 완충기는 정적으로나 동적으로 예비동작이 이루어져야 한다.

6.3.1.6 안전성시험 확인

6.3.1.6.1 감속도의 확인

감속도 “a” (5.1.2.1 등)는 다음 요구사항에 부합해야 한다.

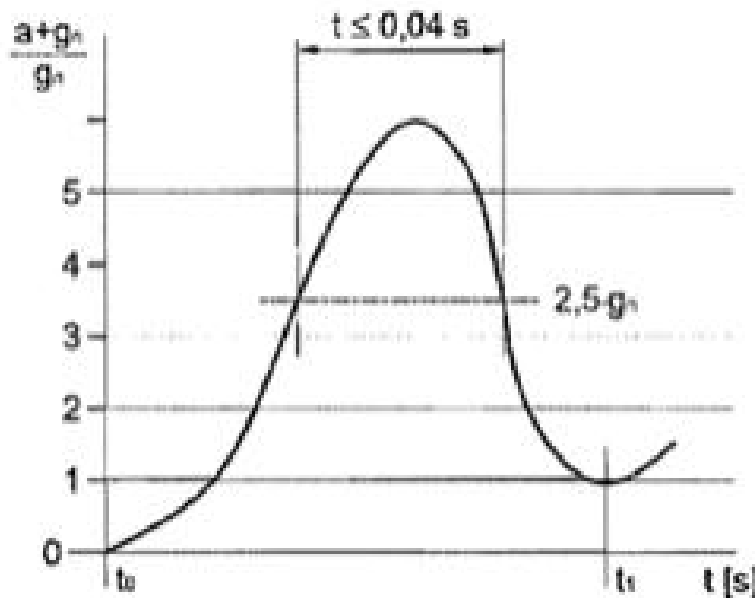
가) 카 내부에 정격하중과 함께 정격속도의 115%와 동등한 속도로부터 자유낙하하는 경우 평균 감속도는 1 g_n 을 초과하지 않아야 한다.

평균 감속도는 감속도의 최초 2개 절대 최소값 사이의 시간을 고려하여 평가되어야 한다.(그림 1 참조)

나) 2.5 g_n 을 초과하는 감속도의 피크(peak)는 0.04초보다 더 길지 않아야 한다.

다) 최대 피크 감속도는 6 g_n 을 초과해서는 안 된다.

라) 복귀속도는 1 m/s 초과해서는 안 된다.



기호표

t_0 완충기에 충돌한 순간 (첫 번째 절대 최소값)

t_1 두 번째 절대 최소값

[그림 1 - 감속도 그래프 - 엘리베이터 안전기준의 요구사항을 사용한 예]

6.3.1.6.2 시험 후 완충기의 상태 확인

최대 질량을 가지고 시험 후 완충기의 상태가 정상 운전을 보장하기 위해 완충기의 부품에 영구 변형이나 손상이 보이지 않아야 한다.

6.3.1.7 시험이 요구조건에 부적합한 경우의 절차

시험 결과가 신청서에 나타난 최소 및 최대 질량에 대해 만족스럽지 않을 때, 공단 등은 신청자와의 합의하에 허용 가능한 한계를 정할 수 있다.

6.3.2 선형 특성을 갖는 완충기

6.3.2.1 안전성시험 절차

완충기는 요구되는 충돌 최대 속도의 순간에 도달하는 높이에서 추를 자유낙하시켜 시험해야 한다.

낙하거리, 속도, 가속도 및 감속도는 추를 놓는 순간부터 완전히 정지될 때까지 기록되어야 한다.

추는 요구되는 최대 및 최소 질량에 부합하여야 한다. 적어도 0.9 g_n 의 충돌 순간에 이르도록, 수직으로 가능한 최소의 마찰로 유도되어야 한다.

6.3.2.2 사용되는 장비

장비는 6.3.1.2에 부합해야 한다.

6.3.2.3 주위온도

주위온도는 $+15\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이어야 한다.

6.3.2.4 완충기의 장착

완충기는 정상 작동하는 것과 같은 식으로 놓고 고정되어야 한다.

6.3.2.5 안전성시험 횟수

다음에 대해 2회의 시험을 한다.

가) 스프링을 완전히 압축하는데 필요한 중량($Cr : \text{kg}$),
스프링의 압축거리(행정) ($S : \text{m}$)는 $S = 0.135v^2$ 이며,
총 중량은 $Cr/2.5$ 과 $Cr/4$ 사이에 있어야 한다.

나) (공 란)

6.3.2.6 안전성시험 확인

6.3.2.6.1 감속도의 확인

감속도는 6.3.1.6.1에 적합해야 한다.

6.3.2.6.2 시험 후 완충기의 상태 확인

최대 질량을 가지고 시험 후 완충기의 상태가 정상 운전을 보장하기 위해 완충기 부품에 영구 변형이나 손상이 보이지 않아야 한다.

6.3.2.7 시험이 요구조건에 부적합한 경우의 절차

시험 결과가 신청서에 나타난 최소 및 최대 질량에 대해 만족스럽지 않을 때, 공단 등은 신청자와의 합의하에 허용 가능한 한계를 정할 수 있다.

6.3.3 완충된 복귀 운동을 갖는 완충기

완충된 복귀 운동을 갖는 완충기는 6.3.2항과 아래의 사항을 동시에 만족해야 한다.

가) 시험장치

1) 자유낙하 시키는 추의 최대, 최소 무게는 $\pm 1\%$ 이내에 있어야 하며, 낙하

- 체는 마찰을 최소로 하여 수직으로 떨어져야 한다.
- 2) 기록장치는 0.01초 간격의 신호를 검출할 수 있어야 한다.
- 3) 속도측정은 허용오차 $\pm 1\%$ 이내로 기록되어야 한다.
- 나) 압축 시험 후 복귀속도는 1 m/s를 초과하지 않아야 한다.

6.4 에너지 분산형 완충기 안전성시험

6.4.1 안전성시험 절차

완충기는 추를 이용해 최소 및 최대 질량과 동등한 무게로 요구되는 충돌 최대 속도의 순간까지 다다르도록 자유낙하시켜 시험해야 한다.
속도는 적어도 무게의 충돌 순간부터 기록되어야 한다.
가속도 및 감속도는 추의 이동 전체에서 시간의 함수로 결정되어야 한다.

6.4.2 사용되는 장비

장비는 6.3.1.2에 부합해야 한다.

6.4.3 주위온도

주위온도는 $+ 15\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이어야 한다.
유체의 온도는 $\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 의 공차를 가지고 측정되어야 한다.

6.4.4 완충기의 장착

완충기는 정상 작동하는 것과 같은 식으로 놓고 고정되어야 한다.

6.4.5 완충기의 채움

완충기는 부품 제조자의 지침에 따라서 표시된 곳까지 완전히 채워야 한다.

6.4.6 안전성시험 확인

6.4.6.1 감속도의 확인

추의 자유낙하 높이는 충돌의 순간속도가 신청서에 명시된 최대 충돌속도와 같게 하는 식으로 선택해야 한다.
감속도는 아래 가)부터 다)까지의 요구 조건에 부합해야 한다.
가) 카에 정격하중을 싣고 정격속도(또는 5.2.3에 따른 감속속도)의 115%의 속도로 자유 낙하하여 완충기에 충돌할 때, 평균 감속도는 1 g_n 이하이어야 한다.
나) 2.5 g_n 를 초과하는 감속도는 0.04초보다 길지 않아야 한다.
다) 작동 후에는 영구적인 변형이 없어야 한다.
감속도가 0.5 m/s^2 미만인 경우, 평균 감속도 계산에서 완충기 행정의 끝의 크리핑은 무시해야 한다.
첫 번째 시험은 최대 질량에 대해 감속도를 확인하여 이루어져야 한다.
두 번째 시험은 최소 질량에 대해 감속도를 확인하여 이루어져야 한다.

6.4.6.2 정상 위치로 완충기의 복귀 확인

각 시험 후 완충기는 완전히 압축한 위치에서 5분 동안 유지되어야 한다.

그 다음 완충기를 놓아 정상적으로 확장된 위치로 복귀되도록 해야 한다.

완충기가 스프링식 또는 중력 복귀식일 경우, 최대 120초 이내에 완전히 복귀되어야 한다.

또한, 다른 감속도 시험을 진행하기 전에 유체가 탱크로 복귀하고 공기 방울이 없도록 30분을 기다려야 한다.

6.4.6.3 유체 손실의 확인

유체의 수준은 6.4.6.1에서 요구하는 2회의 감속도 시험 후 확인되어야 하며, 30분의 경과 후 완충기의 정상 작동을 보장하기 위해 유체 수준은 다시 충분하게 되어야 한다.

6.4.6.4 시험 후 완충기의 상태 확인

6.4.6.1에서 요구되는 2회의 감속도 시험 후, 완충기 상태가 정상 작동을 보장하기 위해 완충기 부품에 영구 변형이나 손상이 보이지 않아야 한다.

6.4.7 시험이 요구조건에 부적합한 경우의 절차

시험 결과가 신청서에 나타난 최소 및 최대 질량에 대해 만족스럽지 않을 때, 공단 등은 신청자와의 합의하에 허용 가능한 한계를 정할 수 있다.

7 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다.

가) 모델명

나) 최소 및 최대 적용중량

다) 행정 범위

라) 적용속도(최대 충돌속도)

마) 사용 오일의 점도 등급(유압 완충기만 해당한다)

바) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

사) 제조연월 또는 로트번호

아) 기타 유의사항